1. 닫힌구간 $[2, 5]$에서 함수 $f(x)=x^3-6x^2+9x+a$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $M+m=30$일 때, 상수 a의 값은? [4.0점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

2. 다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$\int_0^x f(t)\,dt=x^3+5x$$

를 만족시킬 때, $f(2)$의 값은? [4.0점]

① 17 ② 18 ③ 19 ④ 20 ⑤ 21

3. 시각 $t=0$일 때 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t\geq 0)$에서의 위치 x가

$$x=t^3-\frac{3}{2}t^2-18t$$

이다. 출발한 후 점 P의 운동 방향이 바뀌는 시각에서의 점 P의 가속도는? [4.0점]

① 9 ② 11 ③ 13 ④ 15 ⑤ 17

4. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$에 대하여

$$f'(x)=\begin{cases}2x & (x<1)\\ 3 & (x>1)\end{cases}$$

이고 $f(0)=1$일 때, $f(3)$의 값은? [4.0점]

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

5. 두 상수 a, b에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $\int_5^8 f(x)\,dx$의 값은? [4.2점]

(가) $x<0$에서 $f(x)=x+5$이고, $0\le x\le 5$에서 $f(x)=x^2+ax+b$이다.
(나) 모든 실수 x에 대하여 $f(5+x)=-f(5-x)$이다.

① 9 ② 7 ③ 5 ④ 3 ⑤ 1

6. 다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$xf(x)=\int_2^x f(t)\,dt+3x^4+2x^3-5x^2$$

을 만족시킬 때, $f(-1)$의 값은? [4.2점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

7. 두 실수 a, b와 양수 c에 대하여 함수 $f(x)$를

$$f(x)=\begin{cases}-x^2+ax+b & (x\le 0)\\ x^3+cx-4|x-c| & (x>0)\end{cases}$$

이라 하자. 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(-1)$의 최댓값은? [4.2점]

(가) 함수 $f(x)$는 $x=0$에서 미분가능하다.
(나) $x_1<x_2$인 모든 실수 x_1, x_2에 대하여 $f(x_1)<f(x_2)$이다.

① -25 ② -20 ③ -15 ④ -10 ⑤ -5

8. 두 함수

$$f(x)=x^3+x^2+4,\ g(x)=x^2+3x+a$$

가 있다. $x\le 0$인 모든 실수 x에 대하여 부등식

$$f(x)\le g(x)$$

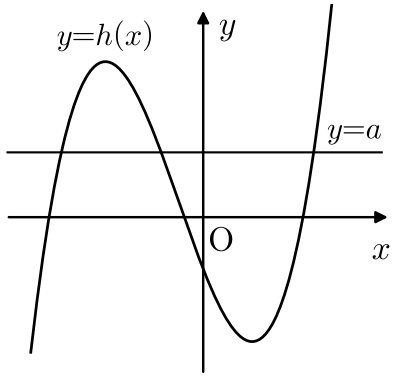
가 성립할 때, 실수 a의 최솟값은? [4.2점]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

9. 곡선 $y=x^3-2x^2-3x+5$ $(-1\le x\le 1)$ 위를 움직이는 점 P와 직선 $x-y-10=0$ 사이의 거리를 최소가 되게 하는 곡선 위의 점 P의 좌표를 $(a,\ b)$라 할 때, $a+b$의 값은? [4.4점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

10. 함수 $h(x)=x^3+3x^2-24x-20$의 그래프가 그림과 같다.



x에 대한 삼차방정식 $x^3+4x^2-24x-20=x^2+a$에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4.4점]

<보 기>

ㄱ. 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 정수 a의 개수는 107이다.

ㄴ. 서로 다른 세 실근을 갖고 세 실근의 곱이 양수인 실수 a에 대하여 양수인 실근의 개수는 1이다.

ㄷ. 서로 다른 세 실근을 갖고, 세 실근의 곱이 양수가 되도록 하는 정수 a의 최댓값과 최솟값의 합은 40이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 서로 다른 두 정수 a, b에 대하여 사차함수 $f(x)=(x-a)^3(x-b)+4$가 다음 조건을 만족시키고 x에 대한 방정식 $f'(x)=0$을 만족시키는 서로 다른 모든 실근의 합이 최소일 때, $f(0)$의 값은? [4.5점]

(가) 함수 $f(x)$는 구간 $(-\infty, -2]$에서 감소하고, 구간 $[-2, \infty)$에서 증가한다.
(나) $f'(t)=0$을 만족시키는 $t<-2$인 실수 t의 값이 존재하지 않는다.

① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

12. 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$에 대하여 $f(0)-f(-2)=f(2)-f(0)=f(4)-f(2)$이고, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(-2, f(-2))$에서의 접선과 점 $(4, f(4))$에서의 접선이 점 $(k, k+4)$에서 만난다. $f(2k)=90$일 때, $f(3k)$의 값은? (단, k는 상수이다.) [4.5점]

① 16 ② 21 ③ 26 ④ 31 ⑤ 36

13. 곡선 $f(x)=x^3-2x+4$ 위의 점 P(1, 3)에서의 접선 l이 곡선 $y=f(x)$와 만나는 점 중 P가 아닌 점은 Q(−2, 0)이다. 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 중 접선 l과의 거리가 d인 점의 개수가 3일 때, d^2의 값은? [4.7점]

① 4 ② 8 ③ 12 ④ 16 ⑤ 20

14. 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 함수 $f(x)-g(x)$의 한 부정적분을 $H(x)$라 하자. $H(0)=H(3)$이고, 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 모든 실수 x에 대하여 다음 조건을 만족시킬 때, $g(1)$의 값은? [4.7점]

(가) $\int f'(x)\,dx=2g'(x)+\int 12x\,dx$

(나) $\int f(x)\,dx=xg(x)-\int g(x)\,dx$

① 15 ② 18 ③ 21 ④ 24 ⑤ 27

15. 실수 전체의 집합에서 증가하고 연속인 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(8)=k$가 될 수 있는 정수 k의 개수는? [4.7점]

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x)=2f(x-4)+3$이다.

(나) $\int_{-4}^{4} f(x)\,dx=-12$

① 7 ② 6 ③ 5 ④ 4 ⑤ 3

16. 최고차항의 계수가 양수인 이차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$를 $g(x)=\int_{x}^{x+1}|f(t)-t|\,dt$라 하자.

함수 $g(x)$가 $x=1$과 $x=3$에서 극소이고 $g(x)$의 극댓값이 7일 때, $f(1)$의 값은? [4.9점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

17. 정수 m에 대하여 시각 $t=0$일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 속도 $v(t)$가

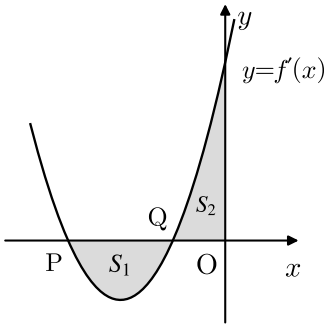
$$v(t)=2t^3-6t+7-m$$

이다. 시각 t에서의 점 P의 위치를 $x(t)$라 하자. 함수 $x(t)$가 다음 조건을 만족시키도록 하는 m의 최댓값과 최솟값의 합은? [5.2점]

(가) $x(k)<0$인 양수 k가 존재한다.
(나) 모든 양수 t에 대하여 $x(t) \geq -12$이다.

① 15 ② 16 ③ 17 ④ 18 ⑤ 19

18. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$와 두 실수 p, k $(-p<k<0)$에 대하여 곡선 $y=f'(x)$는 x축과 두 점 P$(-p,\ 0)$, Q$(k,\ 0)$에서 만난다. 곡선 $y=f'(x)$와 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_1, 곡선 $y=f'(x)$와 x축 및 y축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_2라 하자.



함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, 가능한 모든 p에 대하여 $\int_{-3}^{-2} f'(x)\,dx$의 값의 합은? [5.2점]

(가) $S_1=S_2$이다.
(나) 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 A$(-2,\ f(-2))$를 지나는 곡선 $y=f(x)$의 접선 중에서 곡선 $y=f(x)$와 이 접선으로 둘러싸인 부분의 넓이가 $\frac{64}{3}$인 접선이 존재한다.

① 8 ② 6 ③ 4 ④ 2 ⑤ 0

<서답형 문제 - 20점>

서답형 1

함수 $f(x)=4x(x-2)(x-7)$과 실수 $t\ (0<t<2)$에 대하여 함수 $g(x)$는 $x<t$에서 $g(x)=f(x)$이고, $x\geq t$에서 $g(x)=-4(x-t)+f(t)$이다. 함수 $y=g(x)$의 그래프와 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 $S(t)$라 할 때, $S(t)$의 최댓값을 구하시오. [10점, 풀이과정을 상세히 쓰시오.]

서답형 2

상수 $k\ (k<0)$에 대하여 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가

$$f(x)=x^3-x^2,\ g(x)=2x|x|+k$$

이다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$가 오직 두 점에서 만나도록 하는 k의 값을 구하시오. [3점, 답만 적으시오.]

(2) (1)에서 구한 k에 대하여 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오. [7점, 풀이과정을 상세히 쓰시오.]

수고하셨습니다 (ᵔ.ᵕ.ᵔ)ꕤ

선택형 18문제 = 80점
서답형 2문제 = 20점